

Curso de AI Automation

Proyecto final coderhouse – Travel AI

Alumno: Carlos Torres Sanchez

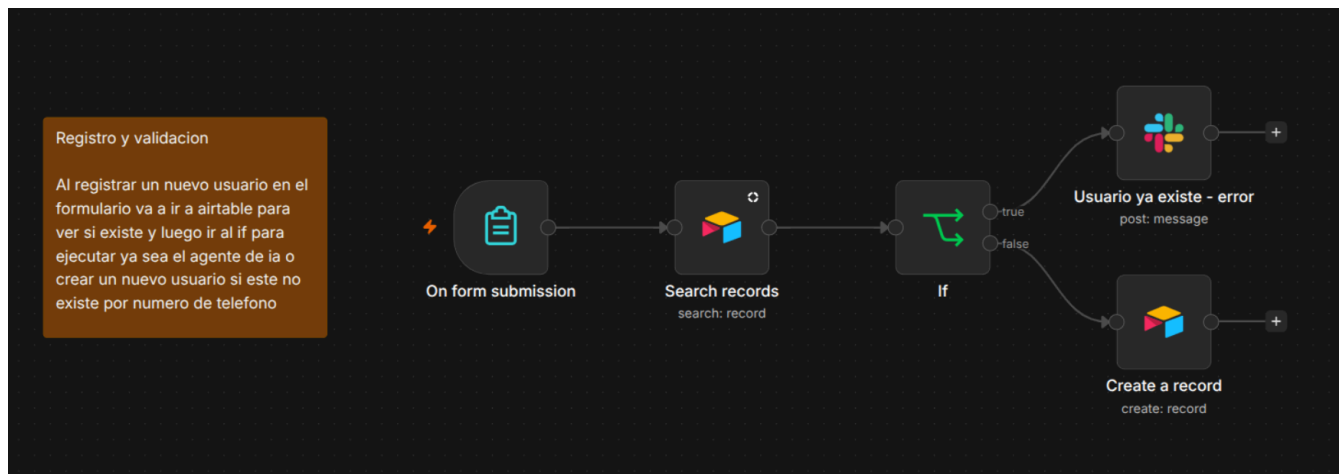
Descripción del flujo de trabajo:

Esta solución constituye un motor de sugerencias para planes de viaje a medida, impulsado por inteligencia artificial según las preferencias del viajero. El ecosistema integra dos procesos principales: el registro inicial de perfiles de usuario dentro de Airtable y una automatización secundaria que se dispara al detectar un cambio de estatus de «pendiente» a «procesado por IA». Este último despliega dos agentes inteligentes especializados: uno dedicado a la validación de aeropuertos en la base de datos de airtable y un segundo que realiza consultas externas en Google para estructurar la propuesta de viaje definitiva.

Componentes de arquitectura:

Componente	Tecnología	Función en el Proyecto
Orquestador	n8n	Administra los flujos de alta para perfiles de usuario y activa la creación de propuestas mediante disparadores vinculados a la base de datos.
Cerebro (DB)	Airtable	Almacena el registro de nuevos viajeros y las tablas de aeropuertos que consultan los agentes especializados de IA.
Cerebro (IA)	OpenAI (GPT-4o-mini)	Modelos de lenguaje que operan como agentes duales: el primero valida códigos IATA y los compara con lo que hay en airtable, mientras el segundo obtiene datos actualizados de destinos en google para sugerir planes de viaje
Voz (Salida)	Gmail y Slack	Se implementa un esquema participativo donde se valida el resultado final mediante Slack previo a enviarlo a cliente via gmail

Diagrama de arquitectura - Flujo de creacion de usuarios:



1. **Entrada de datos:** El proceso comienza cuando un nuevo viajero interactúa con el sistema, proporcionando sus preferencias o datos personales (por ejemplo, a través de un formulario o una interfaz de contacto).
2. **Orquestación (n8n):** El componente **n8n** actúa como el gestor central. Al recibir la solicitud, n8n es el encargado de recibir esta información de manera estructurada.
3. **Almacenamiento (Airtable):** La función crítica aquí es la inserción en **Airtable**. El orquestador toma la información recibida y crea un nuevo registro en mi tabla de clientes de la DB de Agencia de viajes

Diagrama de arquitectura - Flujo principal con trigger de airtable y agentes de IA

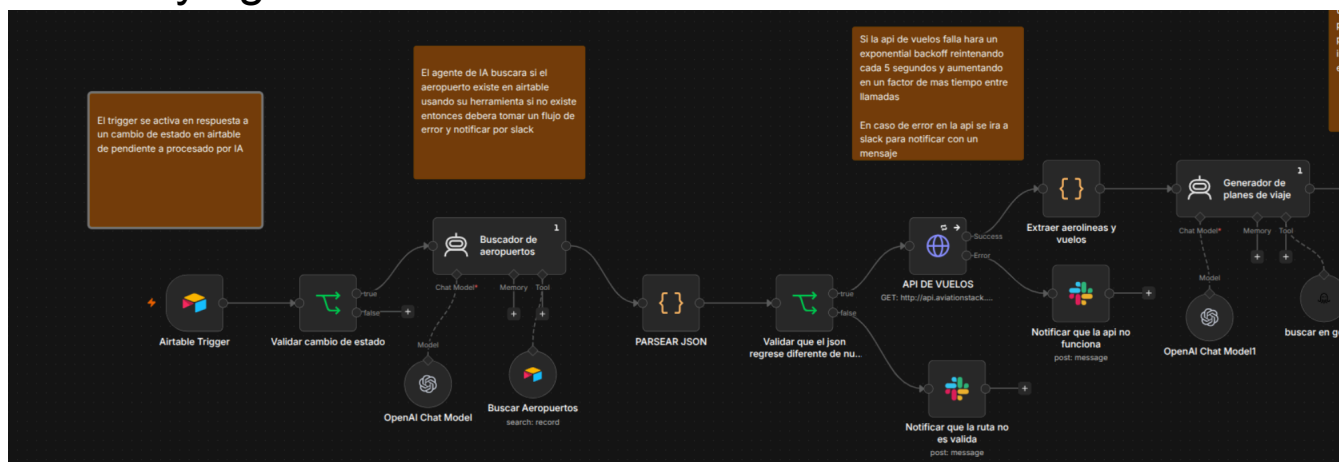
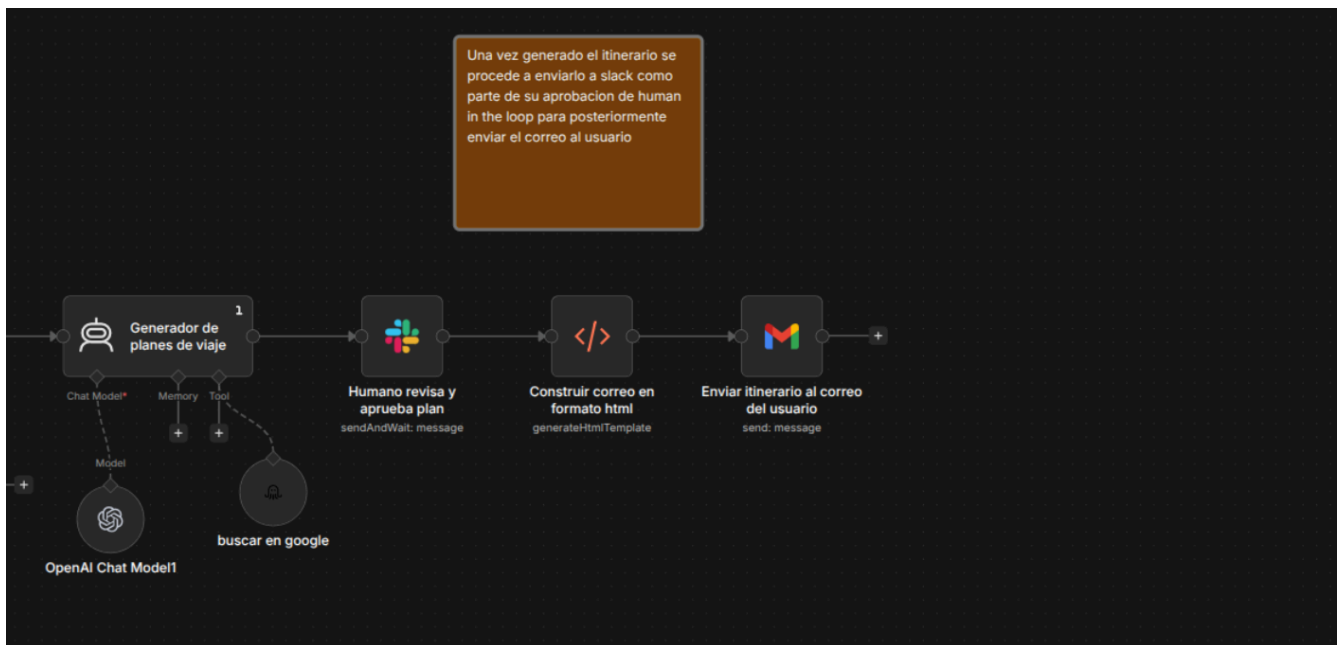


Diagrama de Arquitectura - Proceso de Human in the loop:



Seguridad y resiliencia del flujo:

Para garantizar el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de la información, el flujo de **Travel AI** adopta principios de gobernanza:

- **Alcance de Datos:** Los únicos datos que se piden son nombre, correo, teléfono y una pequeña descripción de los requisitos de viaje, no se recolecta información sensible como tarjetas, o passwords
- **Procesamiento y Retención:** El orquestador (n8n) aplica transformaciones en los datos antes de enviarlos a las APIs de terceros (OpenAI) para adaptarlos a lo solicitado por los prompts del sistema definidos en los agentes
- **Segmentación en Airtable:** La base de datos "Agencia de Viajes" se encuentra segmentada mediante las tablas de Cliente, solicitudes y aeropuertos además de que los agentes de IA solo pueden acceder a determinados campos por ejemplo para la validación de aeropuertos, minimizando la superficie de exposición en caso de vulneración de credenciales.

2. Configuración de Rutas de Contingencia (Error Handlers)

La robustez del flujo en n8n se sustenta en una arquitectura de tolerancia a fallos, diseñada para evitar la interrupción del servicio o la generación de propuestas incompletas.

- **Mecanismo de Error Trigger:** Se han configurado nodos de "Error Trigger" en las etapas críticas (llamadas a la API de OpenAI y consultas de búsqueda externa). Ante cualquier fallo en la respuesta de la API (timeout, error de formato, o indisponibilidad de servicio), el flujo no se detiene abruptamente y se envía una notificación a slack al canal llamado "error handling"

Estructura de datos en airtable:

Tabla 1: Clientes — Registra a las personas interesadas en viajar.

- **Nombre** (campo primario) — identifica al cliente
- **Email** — texto de línea única
- **Telefono** — texto de línea única
- **Preferencias de viaje** — texto largo
- **Estado** — selector único con cuatro opciones: Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano / Rechazado
- **Solicitudes** — campo de registro vinculado hacia la tabla Solicitudes

Tabla 2: Solicitudes

Es donde la intención del cliente se convierte en una petición de viaje estructurada.

Campos:

- **ID Solicitud** (campo primario) — numérico, identifica cada solicitud
- **Origen** — texto de línea única
- **Destino** — texto de línea única
- **Fechas** — texto de línea única
- **Itinerario generado** — texto largo, el resultado final para el cliente
- **Clientes** — campo de registro vinculado hacia la tabla Clientes
- **Preferencias de viaje (from Clientes)** — campo de búsqueda (lookup) que trae automáticamente el texto de preferencias desde el cliente vinculado

Tabla 3: Aeropuertos

Funciona como catálogo de referencia (no transaccional) y esta es la que usa el primer agente de IA para buscar el aeropuerto antes de continuar el resto del flujo

Campos:

- **Nombre del Aeropuerto** (campo primario)
- **Código IATA**

- Ciudad
- País

Optimización de datos y recursos

El siguiente cuadro comparativo explica la razon porque se realizaron las siguientes decisiones sobre los recursos del flujo como los modelos de IA(LLMs), apis y uso de herramientas externas:

Modelo / Método	Tarea Asignada	Justificación Estratégica	Impacto en Costos
GPT-5	Agente para creacion de planes de viaje	Este modelo, que cuenta con capacidades superiores a las de GPT-4o-mini, es empleado por el agente en conjunto con la herramienta de búsqueda de Google para diseñar el itinerario en el destino, integrando de forma complementaria la información sobre vuelos provista por la API de vuelos.	A pesar de ser un poco mas caro, resulta idóneo para este tipo de escenarios gracias a su facultad de razonamiento autónomo al ejecutar labores complejas, tales como buscar en internet y analizar la informacion que extrae de ahi
GPT-4o-mini	Validaciones IATA, usar la herramienta de airtable	Al tratarse de un modelo mas sencillo, es ideal para tareas basicas como resumir textos o extraer datos	A diferencia de los modelos más recientes de OpenAI GPT (serie 5), que llegan a costar hasta 5 dólares por cada millón de tokens de solicitud, gpt-4o-mini garantiza una excelente experiencia de usuario con un costo un 90% menor (apenas 0.10 centavos por millón de tokens)
API De aviation stack	Extraer aerolineas, y numeros de vuelo y validar que la ruta de origen y destino exista	La api es requerida para consultar informacion de vuelos existentes y enviarla al agente de	Costo gratuito al inicio por tratarse de una prueba la cual esta

		generador de planes de viaje	limitada 100 solicitudes de prueba
--	--	------------------------------	------------------------------------

Dashboard de control ejecutivo - Airtable:

Link: <https://airtable.com/appCPOqfBGyLWCYzB/shralv6les1xcHOTm>